

Juan Diego Arrieta Herrera

Desarrollador Full Stack · Administrador de TI · Ing. en Sistemas
(321) 4573516 · juandiegoarrietaherrera@gmail.com · juan-exe.github.io · github.com/Juan-Exe

STACK TÉCNICO

Frontend
HTML5 · CSS3 · JavaScript · TypeScript · React · Next.js · Tailwind CSS · Bootstrap

Backend
Node.js · Express · Python · FastAPI · Flask · Django · Java · Ruby on Rails · PHP 8.2 · C#

Bases de datos
MySQL · PostgreSQL · MariaDB · DynamoDB · Redis · Sequelize ORM · SQLAlchemy

DevOps & Cloud
Docker · Docker Compose · Nginx · GitHub Actions · Linux · Bash · Git · AWS · IONOS · Hostinger

AWS
EC2 · S3 · VPC · Lambda · API Gateway · DynamoDB · IAM · EventBridge · CloudShell

Seguridad
PKI · Certificados X.509 · Firma RSA/SHA-256 · JWT · bcrypt · OWASP · WireGuard · Fail2Ban · UFW · Ed25519

Calidad & QA
SonarCloud · Jest · Supertest · Vitest · Playwright · CI/CD · Cobertura LCOV

Gobierno de TI
ManageEngine Endpoint Central · EDR · Gestión de parches · Control de dispositivos

Diseño UX/UI
Figma · Photoshop · Illustrator

Herramientas IA
Claude · Gemini

COMPETENCIAS

- Diagnóstico en producción
- Optimización con evidencia medida
- Documentación técnica formal
- Proactividad y liderazgo
- Comunicación asertiva
- Trabajo en equipo ágil
- Pensamiento analítico
- Didáctica

IDIOMAS

Español — Nativo
Inglés — B1 (7 niveles · Univ. de Córdoba)

INFORMACIÓN

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería en Sistemas (8 semestres aprobados) con 1 año de experiencia profesional y más de 4 años desarrollando aplicaciones web. Desarrollador full-stack y administrador de TI con responsabilidad completa sobre el ciclo de vida del software: desarrollo, infraestructura, seguridad, calidad de código y despliegue continuo.

En PKI Services, Entidad de Certificación Digital acreditada ante ONAC (20-ECD-004), desarrollé y operé tres sistemas en producción con validez probatoria: una plataforma de firma electrónica certificada, un servicio de correo y SMS certificado con constancias firmadas mediante criptografía PKI (RSA/SHA-256 sobre certificados X.509), y un sistema de validación biométrica de identidad con reconocimiento facial y OCR que procesó 2.197 validaciones reales.

Administré y endurecí dos servidores Ubuntu (IONOS y Hostinger) con Docker, Nginx, WireGuard, UFW y Fail2Ban, implementando despliegue continuo con GitHub Actions, rollback automático y respaldo verificado. Implementé el gobierno de TI de la organización sobre ManageEngine Endpoint Central Cloud, con políticas de control de dispositivos y EDR anti-ransomware.

Trabajo con evidencia medida, no con estimaciones: implementé análisis estático continuo con SonarCloud sobre los tres sistemas, elevando uno de Security Rating E a A mediante 86 pruebas automatizadas en Jest y Supertest con más del 80% de cobertura; y optimicé consultas de base de datos hasta 161× documentando cada mejora con EXPLAIN y mediciones reproducibles. Elaboré 90 páginas de documentación técnica formal. Ponente en el XXI Encuentro EDESI 2026 de RedCOLSI, con distinción Sobresaliente.

EXPERIENCIA LABORAL

Desarrollador Full Stack & Administrador de TI *Oct. 2025 – Oct. 2026 · 1 año*

PKI Services S.A.S. — Entidad de Certificación Digital (ONAC 20-ECD-004)

Node.js · Express · Next.js · Python · C# · Ruby · MySQL · MariaDB · Redis · Docker · Nginx · Linux · WireGuard · GitHub Actions · SonarCloud · Jest

SISTEMAS DESARROLLADOS Y OPERADOS EN PRODUCCIÓN:

- 1. FirmaLegal Online — Plataforma de firma electrónica certificada. Backend Node.js con MySQL y Redis, firma digital de PDF mediante certificados X.509, colas de trabajo con Bull, OTP por WhatsApp (Twilio) y API interna de integración. Base de más de 650 documentos y 338 commits.
- 2. Correo y SMS Certificado (pkicertifica.com) — Plataforma de notificaciones con validez probatoria: 22 endpoints REST, constancias PDF firmadas con RSA/SHA-256, envío masivo certificado desde CSV, integración con SendGrid e Infobip y webhooks de trazabilidad de entrega y apertura. RBAC de 5 roles con aislamiento de datos.
- 3. Validación de Identidad — Verificación biométrica con reconocimiento facial y OCR de documentos. Microservicio Python (Flask) con InsightFace, EasyOCR, Tesseract y OpenCV; 2.197 validaciones procesadas y recalibración de umbrales medida sobre 1.666 intentos reales, que desbloqueó a 69 usuarios.

INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y CALIDAD:

- Administración y endurecimiento de dos servidores Ubuntu (IONOS y Hostinger): acceso exclusivo por llave Ed25519, VPN WireGuard, doble firewall con UFW, Fail2Ban con reglas propias y Cockpit restringido a la red privada; homologación de producción sin interrupción del servicio, con 15 incidencias resueltas por causa raíz.
- Auditoría de calidad y seguridad con SonarCloud sobre los tres sistemas: Security Rating de E a A, 21 hallazgos de seguridad resueltos (Math.random() criptográfico, contenedor como root, SSRF, ReDoS, exposición de datos en logs), 86 pruebas automatizadas con Jest y Supertest, y cobertura superior al 80% con Quality Gate aprobado en 9 iteraciones medidas.
- Gobierno de TI sobre ManageEngine Endpoint Central Cloud: estructura de grupos por perfil, control de dispositivos USB, bloqueo de ejecutables de alto riesgo, EDR con anti-ransomware y gestión de incidentes verificada por firma digital y hash SHA-256 contra VirusTotal.

C.C. 1062427399
Ciudad Montería, Colombia
Disponibilidad Inmediata

- Despliegue continuo con GitHub Actions a dos entornos, con rollback automático, respaldo previo verificado, control de concurrencia y levantamiento automático de la VPN.
- Diagnóstico y resolución de incidentes en producción: prevención de pérdida de firmas por borrado en cascada, corrección del sello de tiempo probatorio y reducción del 74% en transferencia web (1,45 s → 0,36 s).
- Soporte directo a clientes institucionales (Universidad Libre, J&E Inmobiliaria), incluido un despliegue de 1.271 firmantes con seguimiento individual e informes en lenguaje no técnico.

Ponente e Investigador *2023 – 2026*
Semillero SECBI — Universidad Cooperativa de Colombia
Investigación · Comunicación técnica · Gamificación e IA

- Ponente en el XXI Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación EDESI 2026 (RedCOLSI Nodo Córdoba) con el proyecto «La gamificación y la inteligencia artificial (IA) como técnica para mejorar el aprendizaje». Distinción Sobresaliente.
- Desarrollo de Quiz Adventure, trabajo de grado con nivel de madurez tecnológica TRL 5, en el marco del semillero.
- Transmisión de conocimientos técnicos de manera clara ante grupos de estudiantes, fomentando el crecimiento colectivo y el trabajo colaborativo.

PROYECTOS DESTACADOS

Quiz Adventure · *Python · FastAPI · SQLAlchemy · PostgreSQL · Docker · Godot 4 · GDScript · GLSL*
Trabajo de grado (TRL 5) en el Semillero SECBI, presentado como ponencia en EDESI 2026: videojuego educativo para la preparación de pruebas Saber Pro. Arquitectura cliente-servidor desacoplada con API REST de 7 endpoints, panel web de administración y shaders GLSL propios. La respuesta correcta nunca viaja al cliente: la validación ocurre en el servidor. github.com/Juan-Exe/Quiz-Adventure

Frisby Roll · *Next.js 16 · React 19 · TypeScript · PostgreSQL · Supabase · Vercel*
Aplicación web de fichas de rol de D&D 5e en producción. Modela 12 clases con subclases a lo largo de 20 niveles, con 279 pruebas automatizadas y una canalización en Python que extrae 761 entradas desde un manual en PDF.

Infraestructura y aplicaciones en AWS · *EC2 · S3 · VPC · DynamoDB · Lambda · API Gateway · IAM · Python · Node.js*
Arquitectura completa sobre AWS: VPC propia, instancia EC2 con Nginx y dos aplicaciones web, 7 tablas DynamoDB y API serverless de carga segura mediante URLs pre-firmadas con validación dentro de la firma.

Comic House · *PHP 8.2 · Tailwind CSS · MariaDB · Docker*
Plataforma de lectura de cómics con procesamiento de archivos CBR/CBZ. Optimicé la carga de capítulos 71× (206 ms → 2,9 ms) y la consulta de lectura 161× con índices compuestos, documentando cada mejora con EXPLAIN y mediciones reproducibles.

Prestige Barbers · *Node.js · Express · MySQL · Docker*
Plataforma digital para una barbería de lujo. Permite reservar turnos, explorar portafolios de barberos y adquirir productos capilares exclusivos.

Reservas UCC · *Node.js · Express · MariaDB · Docker*
Sistema de reserva de espacios académicos para la UCC. Gestiona aulas, auditorios, laboratorios y canchas con control por roles.

Just Music · *Java*
Aplicación de streaming de música que ofrece un espacio para usuarios y músicos, donde pueden compartir y descubrir nueva música.

Frisby Trivia · *Node.js · Express 5 · MariaDB · Docker*
Aplicación de trivia interactiva sobre música, cine y cultura pop, diseñada para transmisiones en vivo mediante OBS Studio.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ELABORADA

Informe de Auditoría — Correo Certificado y SMS · *12 páginas*
Auditoría SonarCloud: inventario de 21 hallazgos, correcciones por commit, evolución de cobertura en 9 iteraciones y justificación documentada de cada decisión Won't Fix.

Documentación de Gobierno de TI — Endpoint Central · *12 páginas*
Implementación UEM: estructura de grupos, políticas de control de dispositivos y ejecutables, EDR, rutina operativa y control de cambios.

Documentación técnica SonarCloud · *18 páginas*

Arquitectura de la solución, procedimiento de configuración reproducible para tres proyectos y manejo seguro de credenciales con rotación programada.

Informes de Configuración de Servidor — DEV y PROD · *48 páginas*
Bitácora de aseguramiento y homologación de ambos entornos, con diagnóstico comparativo, 15 incidencias resueltas por causa raíz y lecciones operativas.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y CERTIFICACIONES

Ingeniería en Sistemas (En Curso) *Actual*
Universidad Cooperativa de Colombia — UCC, Montería

Ponente — XXI Encuentro EDESI 2026 · Distinción Sobresaliente *May. 2026*
RedCOLSI Nodo Córdoba — «La gamificación y la inteligencia artificial (IA) como técnica para mejorar el aprendizaje»

Bootcamp Programación Básica — Talento Tech (159 horas) *Ago. 2025*
Universidad Tecnológica de Bolívar

Inglés B1 — Teens & Grown Ups (7 niveles) *Ago. 2016 – Dic. 2021*
Universidad de Córdoba, Montería